一、选择题（共 4 题，每题 3 分共 12 分）

1. 下列说法错误的是（　　）.

(A) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)g(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ 或者 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=0$

(B) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} f(n)=A$

(C) 若 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，则 $|f(x)|$ 在点 x_0 处也连续

(D) 若偶函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导，则必有 $f'(0)=0$

2. 下列极限错误的是（　　）.

(A) $\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$ (B) $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$ (C) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{2020}}{2^n}=0$ (D) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{\frac{1}{x}}=1$

3. 极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{2+e^{\frac{2}{x}}}{1+e^{\frac{3}{x}}}+\dfrac{\ln(1+x)}{|x|}\right)=$（　　）.

(A) 2　　(B) 1　　(C) 0　　(D) 不存在

4. 若 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，且 $f(0)<0$，$f'(x)>1$，则在 $(0,+\infty)$ 上 $f(x)$（　　）.

(A)有无零点不能确定　(B)没有零点　(C)只有一个零点　(D) 至少有一个零点

二、填空题(共 6 题，每题 3 分共 18 分)

1. 若 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-1}\right)^x=e^6$，则 $a=$（　　）.

2. 设 $f(x)=(\ln x)^x$，则 $f'(x)=$（　　）.

3. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = e$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} =$ (　　).

4. 已知当 $x \to 0$ 时，无穷小 $x(1 - \cos x^2)$ 比 x^n 高阶，而 x^n 又比 $\tan x - \sin x$ 高阶，则自然数 $n=$ (　　).

5. 若 $f(x)$ 在点 $x=0$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x} = 1$，则 $f'(0) =$ (　　).

6. 函数 $f(x) = (x-1)\cdot \lim\limits_{n\to\infty} \arctan(x^{2n})$ 有唯一间断点：$x =$ (　　).

三、计算题(共 7 题，每题 8 分共 56 分，要求写计算过程)

1. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}(\cos\dfrac{2}{n} + \sin\dfrac{1}{n})^n$.

2. 已知参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = \arctan t \end{cases}$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导且 $f(0)\neq 0, f'(0)\neq 0$，已知 $x\to 0$ 时，$af(x)+bf(2x)-f(0)$ 是比 x 高阶的无穷小，求 a,b 的值.

4. 已知方程 $x\cos y = e^{xy}$ 确定隐函数 $y=y(x)$，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

5. $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内有二阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}(1 + \dfrac{f(x)}{x})^{\frac{1}{x}} = e^2$，求 $f''(0)$.

6. 已知 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$，试用导数定义求 $f'(0)$ 与 $f''(0)$.

7. 求 $f(x) = \sqrt{1+x^2} - x\ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的最大值.

四、证明题(共 2 题， 每题 7 分共 14 分)

1. 设 $f(x)$ 在 $[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}]$ 上可导，证明：存在 $\xi \in (-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2})$，使

$$f'(\xi)\cos\xi - f(\xi)\sin\xi = 0.$$

2. 设 $0 < x_1 < 2$，$x_{n+1} = \sqrt{x_n(2-x_n)}$，证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.